XXVII Jornada ABEAM

7 de novembre de 2026

ABEAM
ASSOCIACIÓ DE BARCELONA PER A L'ESTUDI I L'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES



Matemàtiques per a tothom



L'anticipació del tancament d'una *Thinking Classroom* mitjançant l'arbre de gestió

Martí Cuquet i Ricard Sallés

Grup REM – Reflexió en Educació Matemàtica

7 de novembre de 2026

ABEAM
ASSOCIACIÓ DE BARCELONA PER A L'ESTUDI I L'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES

Matemàtiques per a tothom

Com gestionem el tancament d'una sessió en una *Thinking Classroom*?



Quins elements de la nostra intervenció docent afavoreixen un tancament de sessió en què es visibilitzin els aprenentatges matemàtics de l'alumnat?

- **Anticipar** el tancament des de l'inici de la sessió.

- No s'improvisa durant la sessió, sinó que es construeix des del **disseny**.

Què plantegem?

Grup REM (ICE UAB)

gruprem.github.io

Jose Maria Alfonso
Mariona Areny
Edelmira Badillo
Martí Cuquet
Josep Joan
Danny Larrea
Marta Palomo
Èdgar Ribot
Ricard Sallés
Maria Saló
Roger Santmiquel



Estudi de classes

Lewis, Perry, Murata (2006). *Educational researcher, 35*(3).



Identificació d'un repte d'ensenyament-aprenentatge
Revisió de materials
Disseny d'una sessió de recerca



Implementació i observació
Recollida d'evidències



Discussió i anàlisi
Redisseny i propostes de millora

2 cicles – 3 instituts – 5 implementacions – 11 observadors

Problema:
Escales amunt i avall

https://nrich.maths.org/problems/and-down-staircases-0

Quants quadrats es necessiten per construir la figura de la fase 4? I la de la fase 5? I la de la fase 10?

Quants quadrats es necessiten per a la figura de la fase 47?

Com trobareu quants quadrats són necessaris per a qualsevol fase?

Si tenim 144 quadrats, quina figura podem construir?

Hi ha alguna fase amb 398 peces? Per què?



L'arbre de gestió del problema

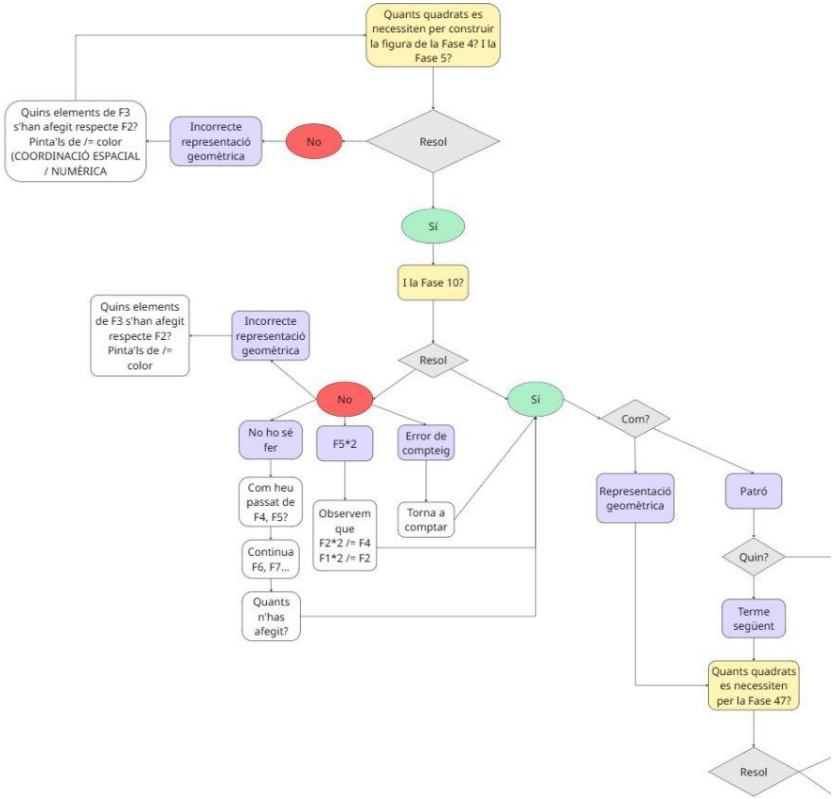
Morera, L. i altres (2012). *SUMA 70*.

Anticipació d'estratègies i resolucions

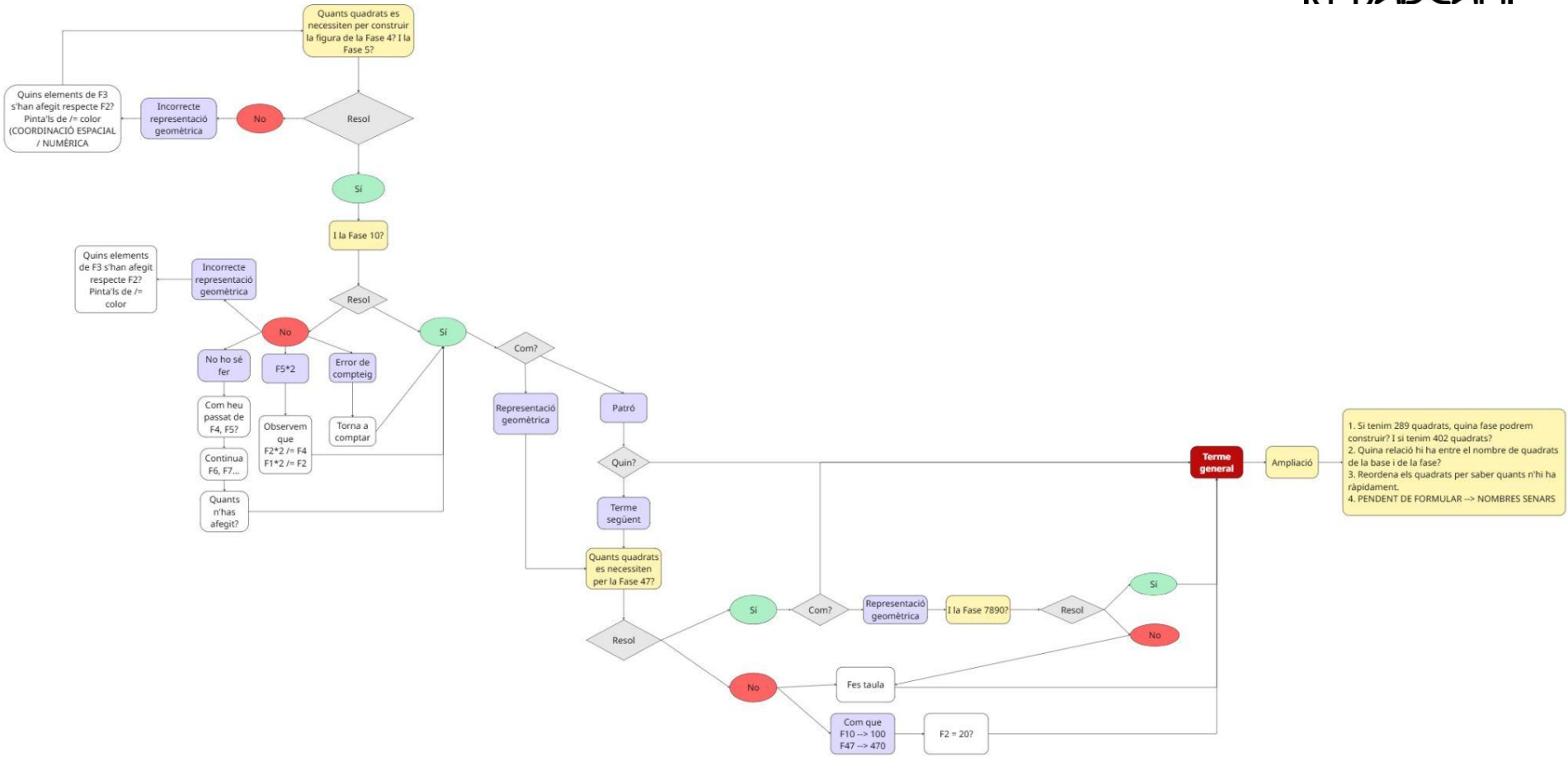
Anticipació d'errors

Preparació d'intervencions docents

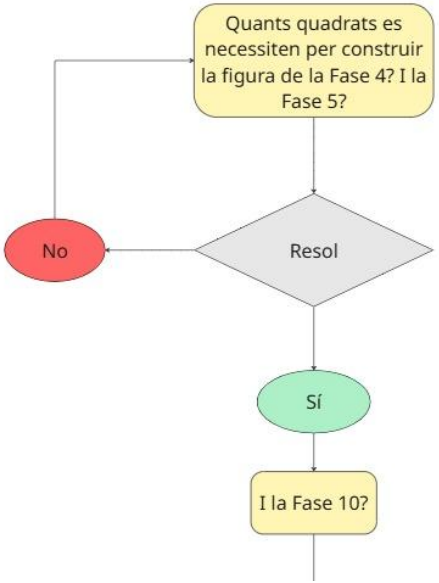
Instrument dinàmic: Estudi de classes



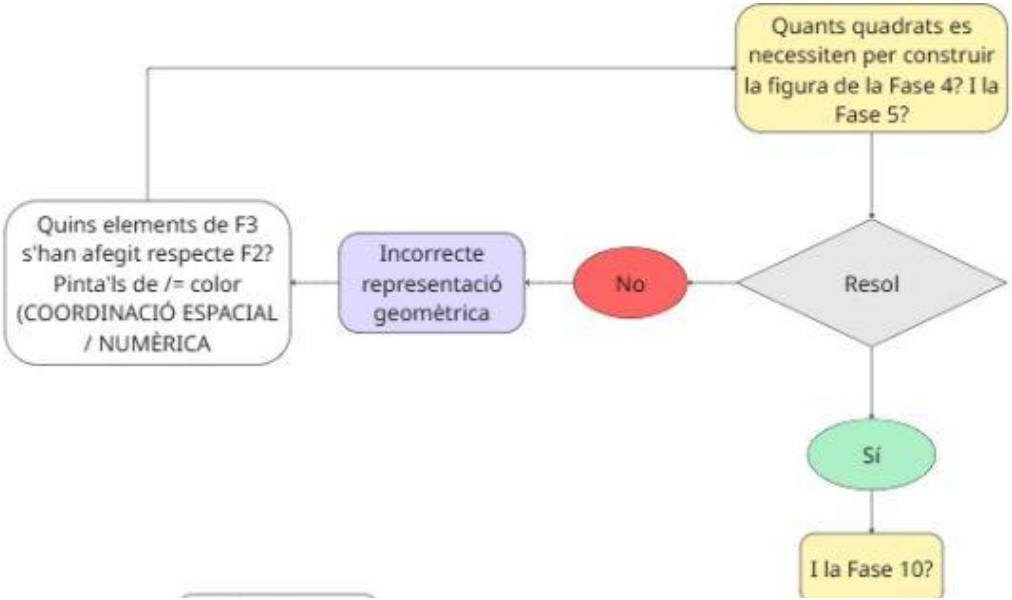
L’evolució de l’arbre de gestió del problema


Quants quadrats es necessiten per construir la figura de la Fase 4? I la Fase 5?
Resol
No
Incorrecte representació geomètrica
Quins elements de F3 s'han afegit respecte F2? Pinta'ls de /= color (COORDINACIÓ ESPACIAL / NUMÈRICA
Sí
I la Fase 10?
Resol
No
Incorrecte representació geomètrica
Quins elements de F3 s'han afegit respecte F2? Pinta'ls de /= color
No ho sé fer
Com heu passat de F4, F5?
Continua F6, F7...
Quants n'has afegit?
F5*2
Observem que F2*2 /= F4 F1*2 /= F2
Error de compteig
Torna a comptar
Sí
Com?
Representació geomètrica
Patró
Quin?
Terme següent
Quants quadrats es necessiten per la Fase 47?
Resol
Sí
Com?
Representació geomètrica
I la Fase 7890?
Resol
Sí
No
No
Fes taula
Com que F10 --> 100 F47 --> 470
F2 = 20?
Terme general
Ampliació
1. Si tenim 289 quadrats, quina fase podrem construir? I si tenim 402 quadrats?
2. Quina relació hi ha entre el nombre de quadrats de la base i de la fase?
3. Reordena els quadrats per saber quants n'hi ha ràpidament.
4. PENDENT DE FORMULAR --> NOMBRES SENARS

Fase 4

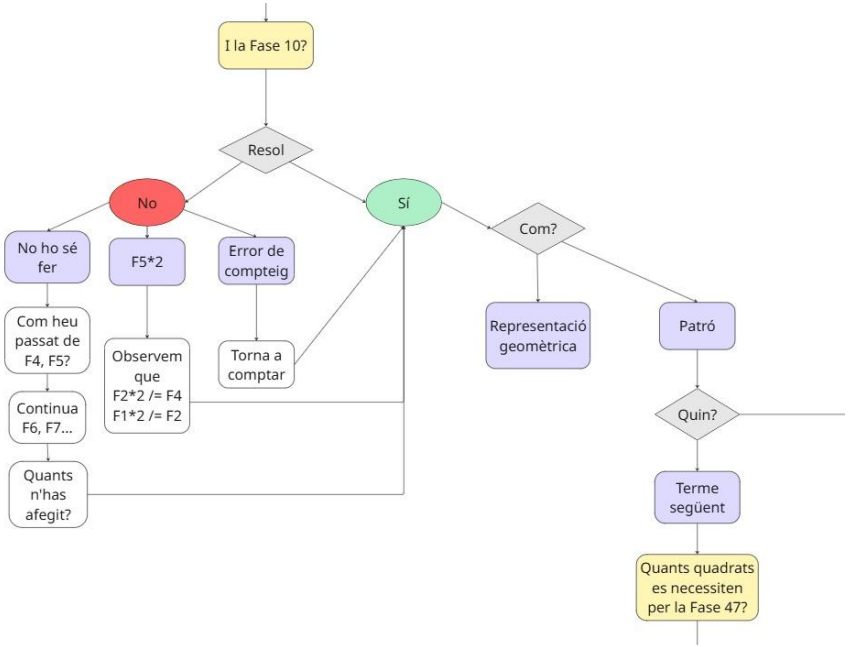


Arbre 1

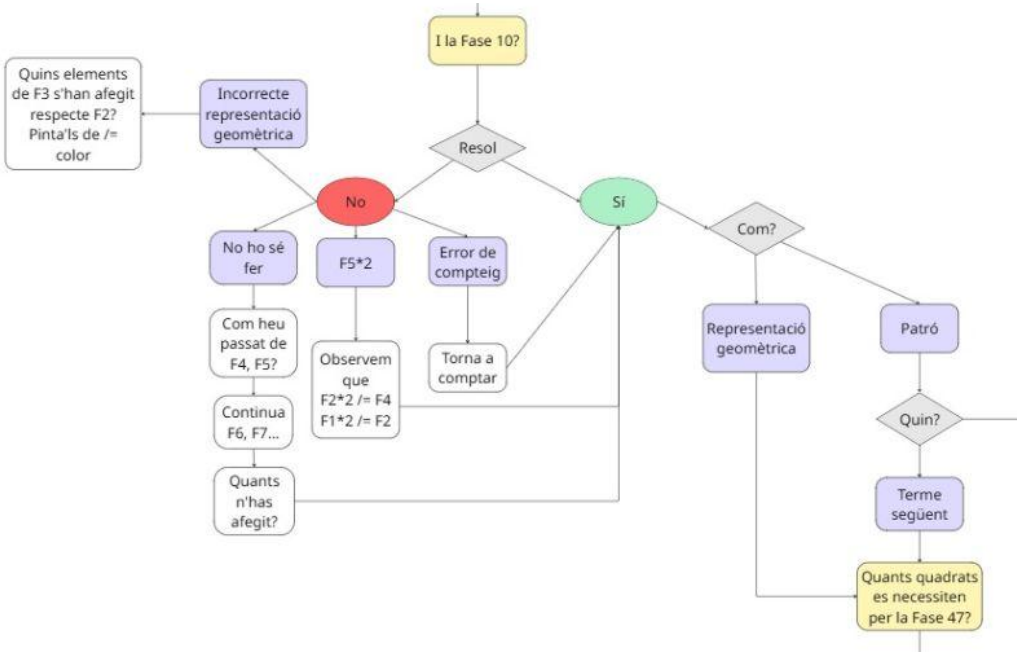


Arbre 3

Fase 10

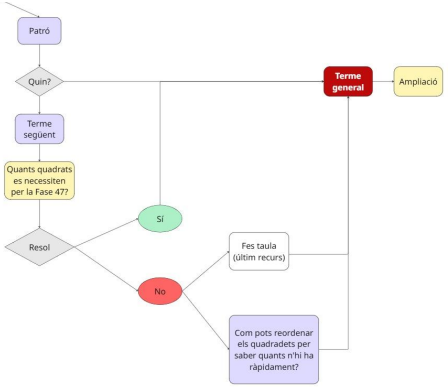


Arbre 1

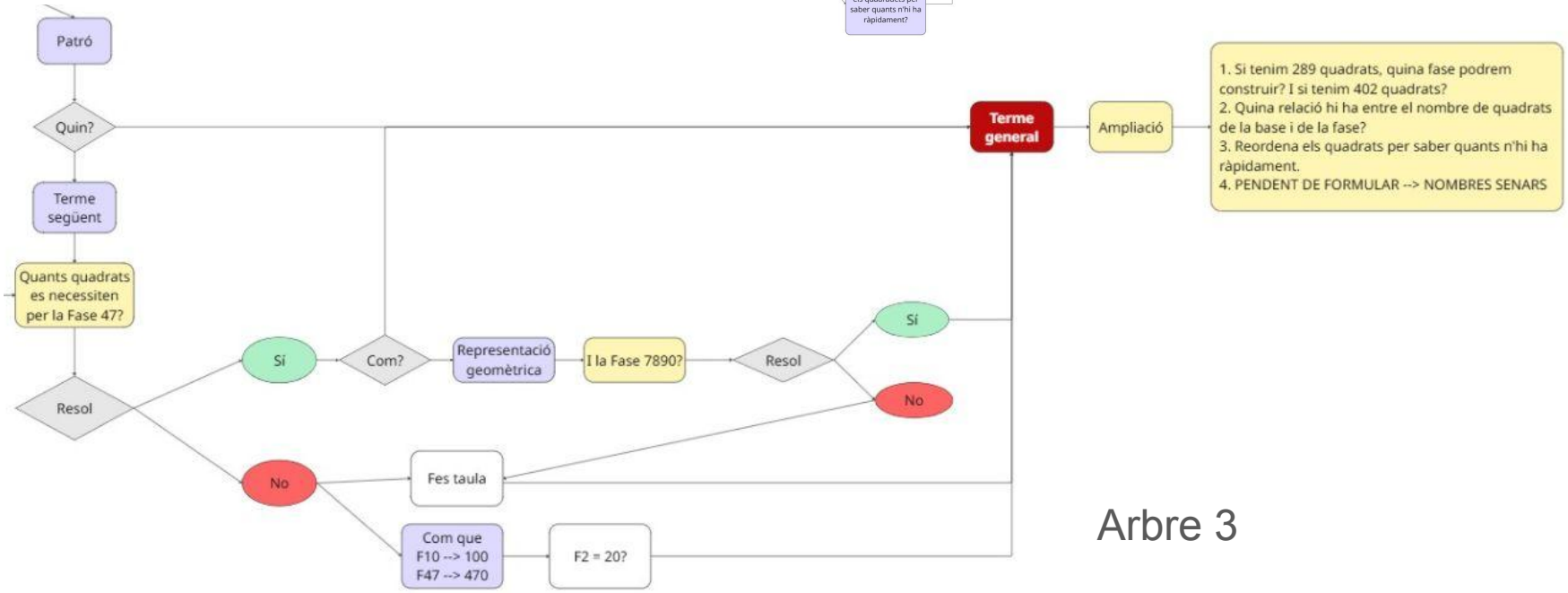


Arbre 3

Generalització

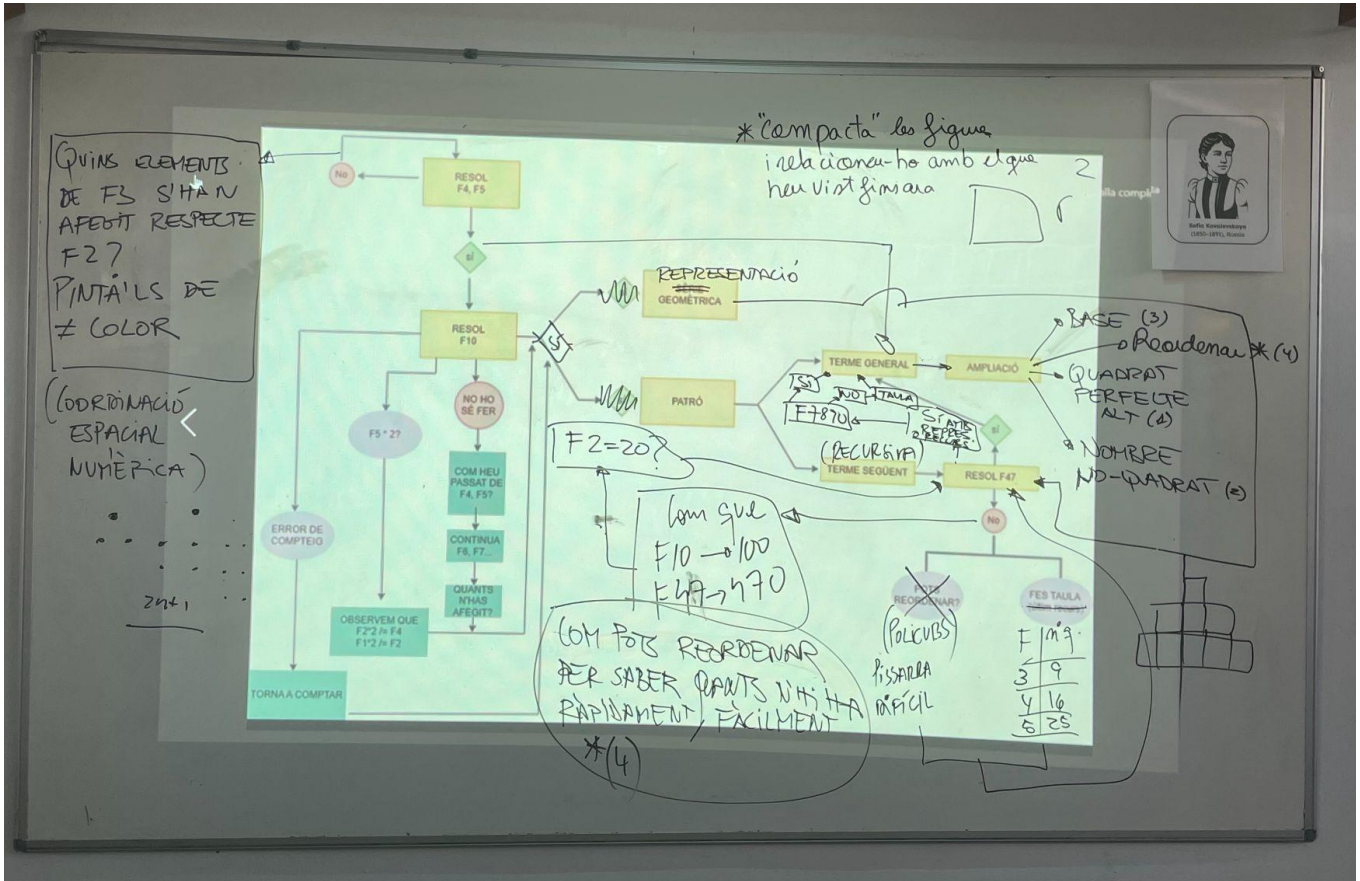


Arbre 1



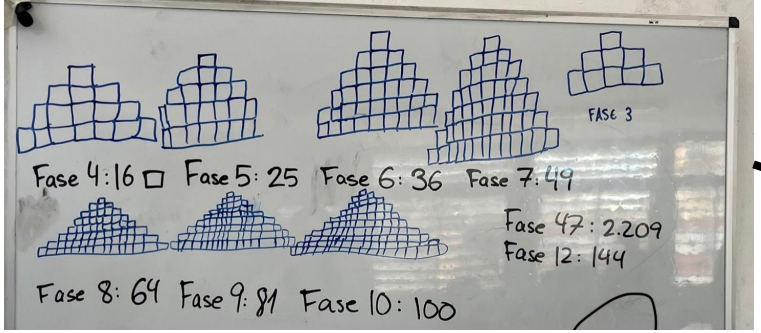
Arbre 3

L'arbre: instrument dinàmic

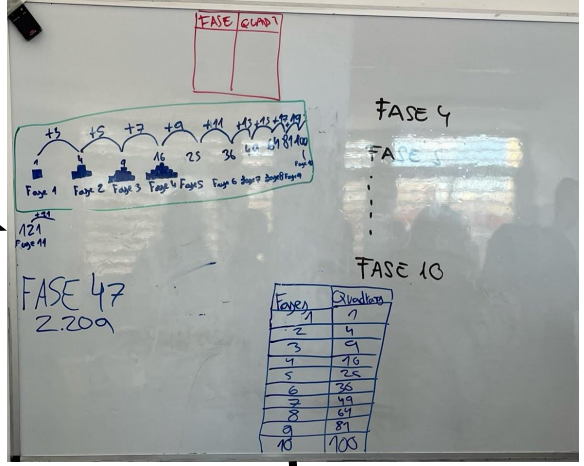


Quin efecte va tenir en el tancament?

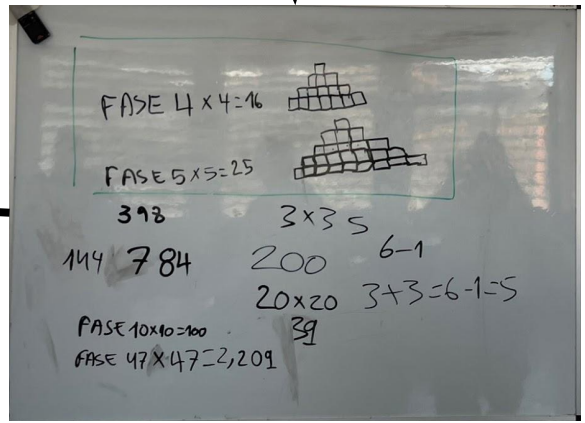
Institut A



Construcció per representació geomètrica. Es ressalta el dibuix.

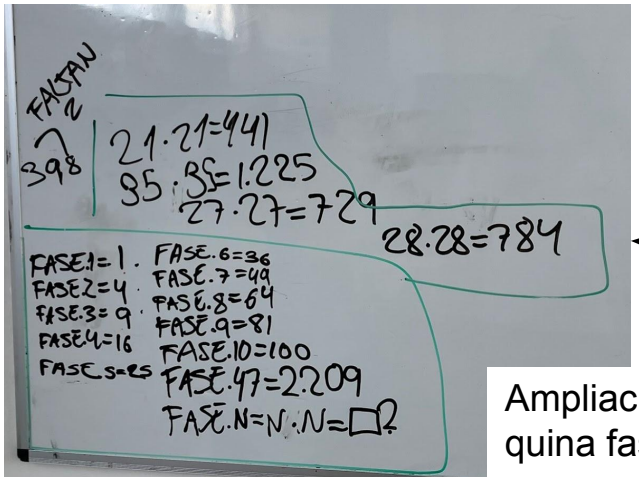


Construcció per suma dels nombres senars. Han necessitat ajuda del docent mitjançant una taula.



Nombre de quadrats és la fase elevada al quadrat.

Es demana la fase general.



Ampliació: amb 398 quina fase seria?

Anticipación de argumentaciones

Apartado	Código	Argumentación o representación
a	a.1	Construcción de F4, F5…
	a.2	Patrón con el término anterior (mediante cálculo)
	a.3	Patrón con el término anterior (mediante tabla)
	a.4	Patrón con el término general (mediante cálculo)
	a.5	Patrón con el término general (mediante tabla)
b	b.1	Patrón con el término general (mediante cálculo)
	b.2	Patrón con el término general (mediante tabla)
	b.3	Patrón con el término general (mediante colocación)
c	c.1	Ejemplo para distintas fases
	c.2	Representación algebraica
d, e	d.1	Ejemplo para distintas fases
	d.2	Representación de la operación inversa (raíz)

Conclusions

Actuació reactiva (identificar) → Actuació intencional (provocar)

Anticipar no és només preveure errors. També identificar els processos matemàtics de l'alumnat per poder-los fer visibles i connectar-los.

Refinament de l'arbre: raonaments esperables, intervenció docent.

Tancament: validar → interpretar, comparar i formalitzar.

Estudi de classes: reflexió col·laborativa, recerca compartida
→ comunitat de pràctica

Referències

Mariona Areny, Martí Cuquet, Josep Joan, Marta Palomo (2026). La anticipación del cierre de una Thinking Classroom mediante el árbol de gestión. *XXII Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas*, Jaén, 1–4 de juliol.

Danny Larrea, Ricard Sallés, Roger Santmiquel (2026). Thinking Classroom, diseño y experiencia de centro. *XXII Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas*, Jaén, 1–4 de juliol.

Maria Saló, Jose María Alfonso, Èdgar Ribot, Edelmira Badillo (2026). Conexiones matemáticas en la resolución de problemas: análisis de producciones del alumnado. *XXII Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas*, Jaén, 1–4 de juliol.

https://gruprem.github.io/publicacions/



Moltes gràcies

Grup REM https://gruprem.github.io

Martí Cuquet mcuquet2@xtec.cat
Ricard Sallés rsalles1@xtec.cat

ABEAM Associació de Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de les Matemàtiques

Matemàtiques per a tothom